

Deze les: §2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht, CS, PS en TS bepalen.
Met MK maximaal TS verklaren.
Efficiëntie en eerlijkheid scheiden.

Startopdracht

Pagina 85 · Opgaven 1 en 2
1: hulp p. 83; 2: verkennen p. 81

Huiswerk

§2.3.2 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7
Doelopgave: 8
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Evenwicht

Vraag en aanbod gelijkstellen en E markeren.

Surplus

CS, PS en TS berekenen met basis, hoogte en eenheid.

Extra handel

Betalingsbereidheid met MK vergelijken.

Betekenis

Maximaal TS onderscheiden van een eerlijke verdeling.

Het voordeel van één transactie

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Sleutelhanger

Betalingsbereidheid € 18 · Prijs € 11 · MK € 6

Voor wie?	Vergelijking	Voordeel
Koper: CS	18 – 11	€ 7
Verkoper: PS	11 – 6	€ 5

Samen: $(18 - 11) + (11 - 6) = 18 - 6 = € 12$

Omzet, producentensurplus en winst

Omzet

Het bedrag dat de verkoop oplevert.

Producentensurplus

Ontvangen prijs min MK, opgeteld over verkochte producten.

Winst

Opbrengst min álle kosten, ook de constante kosten.

Voor PS zijn de constante kosten nog niet afgetrokken.

Een hogere waardering en lagere MK

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Dezelfde sleutelhanger

Prijs blijft € 11. Dezelfde transactie gaat door.

Situatie	CS (€)	PS (€)	Samen (€)
Eerst: bereidheid 18, MK 6	7	5	12
Alleen bereidheid naar 20	9	5	14
Alleen MK naar 4	7	7	14
Beide veranderingen	9	7	16

Beide veranderingen vergroten het gezamenlijke voordeel.

De aanbodlijn als MK-lijn

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen

Aanbod: $P = 4 + 0,25Q$

Q (fietsbellen)	$MK = 4 + 0,25Q$	MK (€ per fietsbel)
16	$4 + 0,25 \times 16$	8
32	$4 + 0,25 \times 32$	12
48	$4 + 0,25 \times 48$	16

In dit model: opeenvolgende eenheden met steeds hogere MK.

Het marktevenwicht berekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen

Vraag: $P = 28 - 0,5Q$ Aanbod: $P = 4 + 0,25Q$

Dezelfde Q en P $28 - 0,5Q = 4 + 0,25Q$

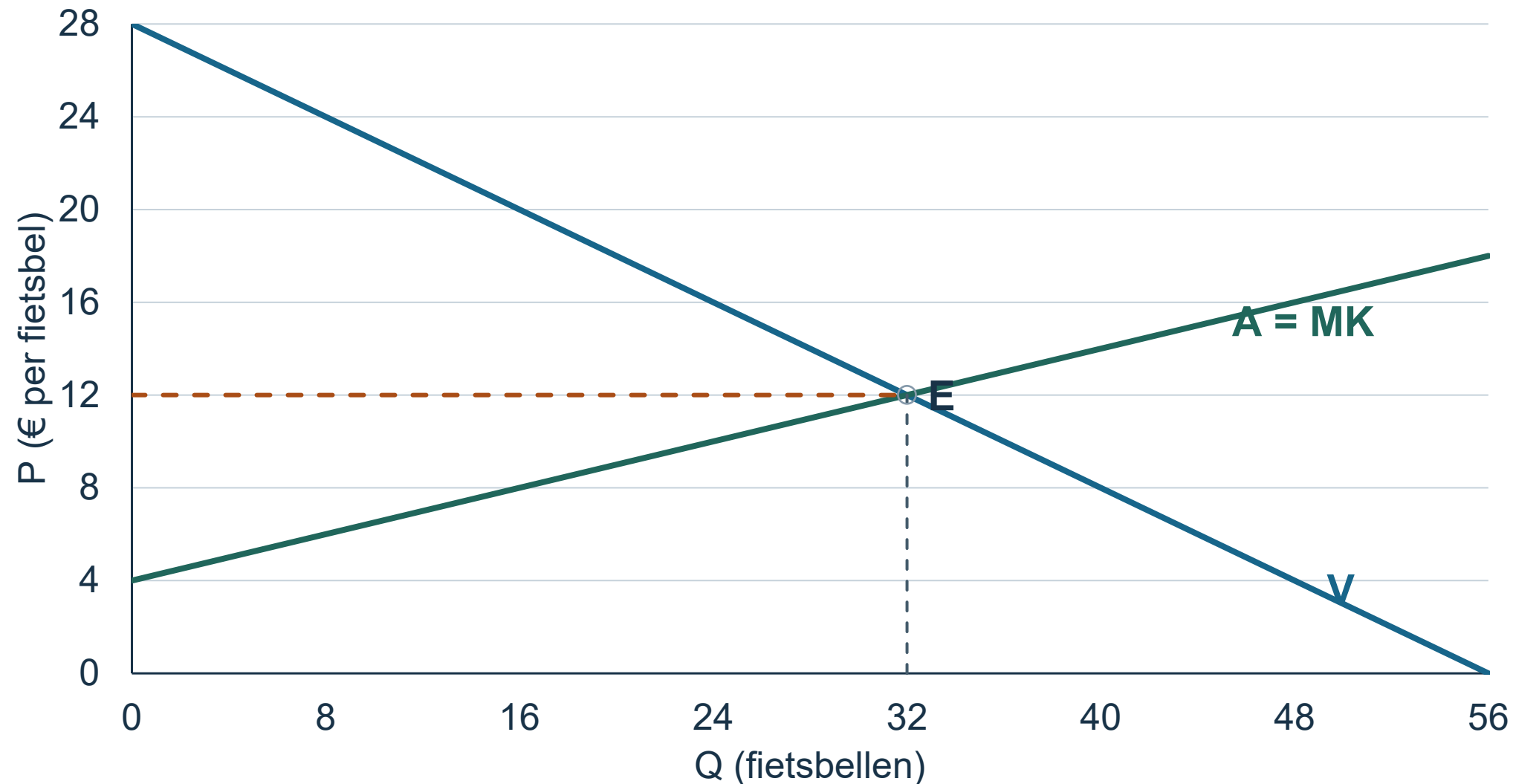
Q bepalen $24 = 0,75Q$ dus $Q_e = 32$ fietsbellen

P invullen $P_e = 28 - 0,5 \times 32 = \text{€ } 12$ per fietsbel

Controle in aanbod: $4 + 0,25 \times 32 = 12$

Het evenwicht in de grafiek

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen



$$E = (32; 12)$$

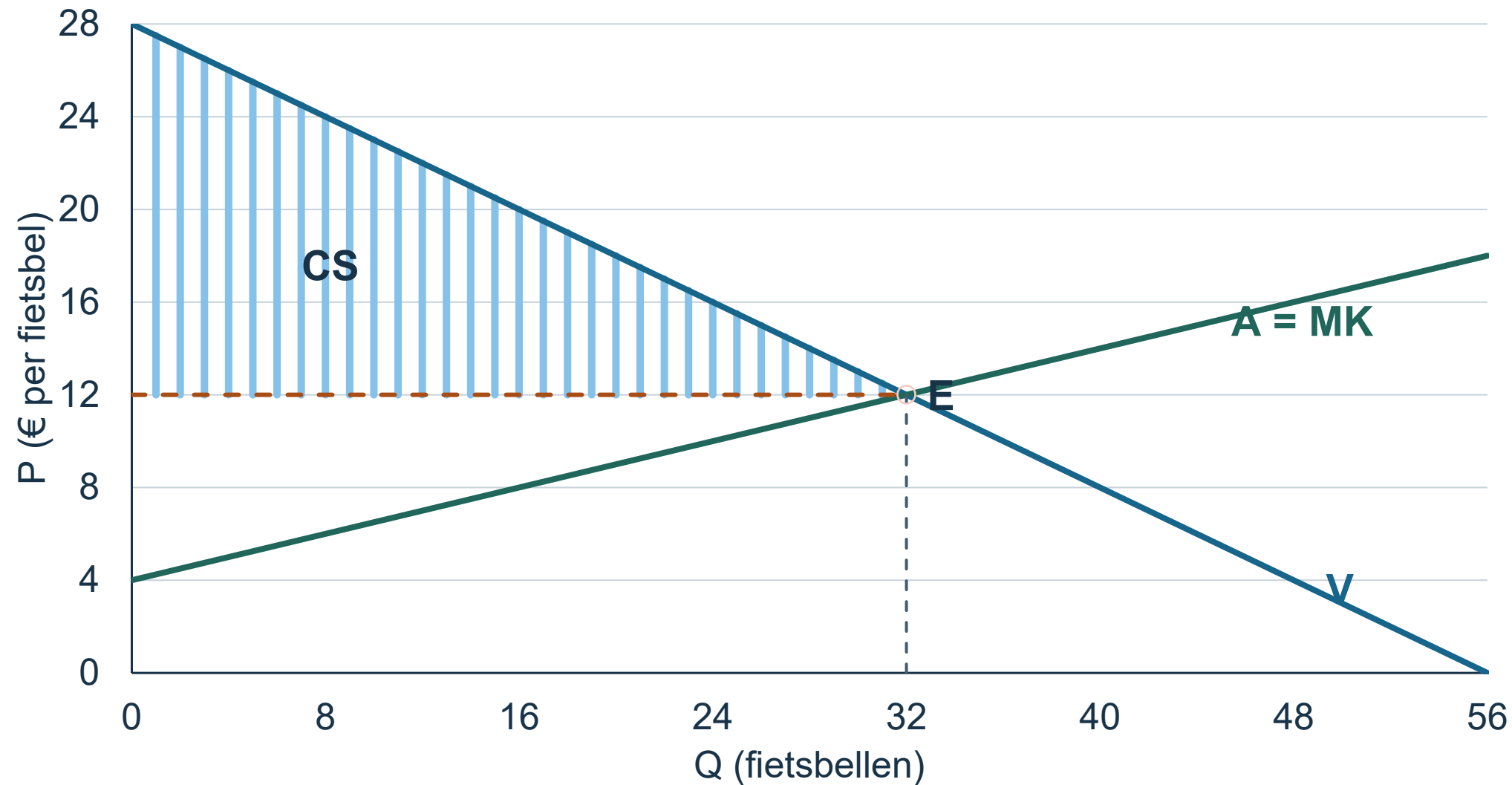
$Q_e = 32$ fietsbellen

$P_e = € 12$
per fietsbel

**Beide lijnen geven
bij $Q = 32$
dezelfde prijs.**

Consumentensurplus boven de prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen



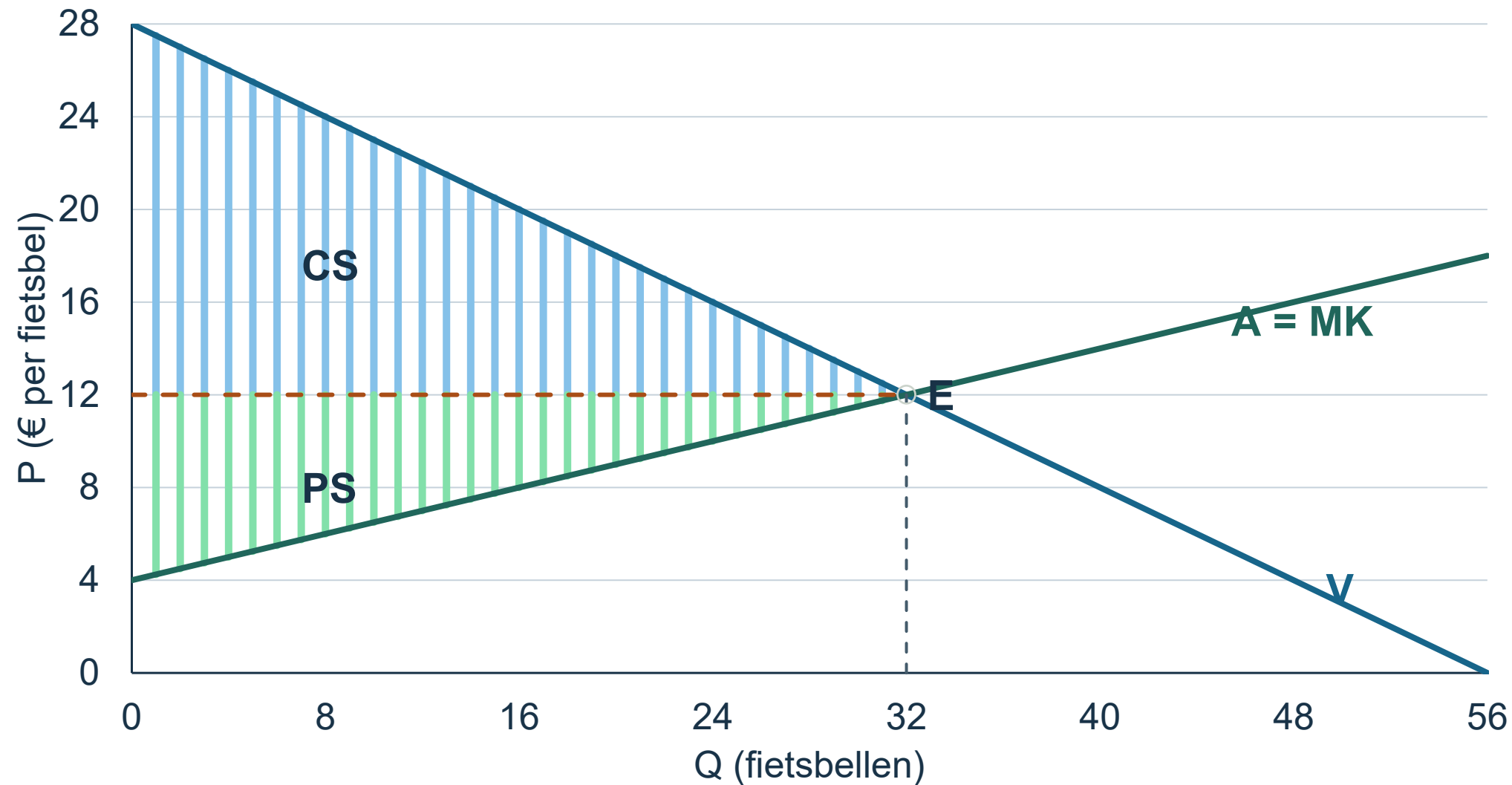
Basis: 32 fietsbellen

Hoogte:
 $28 - 12 = € 16$
per fietsbel

$$\text{CS} = \frac{1}{2} \times 32 \times 16 \\ = € 256$$

Producentensurplus onder de prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen



Basis: 32 fietsbellen

Hoogte PS:
 $12 - 4 = \text{€ } 8$
per fietsbel

$$\text{PS} = \frac{1}{2} \times 32 \times 8 \\ = \text{€ } 128$$

Totaal surplus en de eenheden

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen

Gebied	Berekening	Oppervlakte
CS	$\frac{1}{2} \times 32 \times (28 - 12)$	€ 256
PS	$\frac{1}{2} \times 32 \times (12 - 4)$	€ 128
TS = CS + PS	256 + 128	€ 384

Fietsbellen × euro per fietsbel = euro

Extra handel vóór en na het evenwicht

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen

Q	Betalingsbereidheid	MK	Verschil
16	$28 - 0,5 \times 16 = \text{€ } 20$	$4 + 0,25 \times 16 = \text{€ } 8$	+ € 12
32	€ 12	€ 12	€ 0
48	$28 - 0,5 \times 48 = \text{€ } 4$	$4 + 0,25 \times 48 = \text{€ } 16$	- € 12

Vóór Q_e : extra handel vergroot TS.

Na Q_e : extra handel verkleint TS.

Maximaal totaal surplus

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen

Tot $Q = 32$

Betalingsbereidheid is minstens zo hoog als MK.

Voorbij $Q = 32$

Extra eenheden kosten meer dan ze de kopers waard zijn.

Bij $Q = 32$

TS is maximaal binnen dit marktmodel.

€ 256 voor kopers en € 128 voor verkopers: geen oordeel over eerlijkheid.

Korte controle

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen

Bij $Q = 40$: betalingsbereidheid € 8 en MK € 14.

“Meer fietsbellen verkopen maakt TS altijd groter.”

Klopt de uitspraak?

Gebruik de betalingsbereidheid en MK in je uitleg.

Korte controle · Bespreking

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Fietsbellen

Bij $Q = 40$: betalingsbereidheid € 8 en MK € 14.

“Meer fietsbellen verkopen maakt TS altijd groter.”

**$8 - 14 = -€ 6$ bij de marginale vergelijking.
De extra eenheid verlaagt TS in dit model.**

Deze les: §2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht, CS, PS en TS bepalen.
Met MK maximaal TS verklaren.
Efficiëntie en eerlijkheid scheiden.

Startopdracht

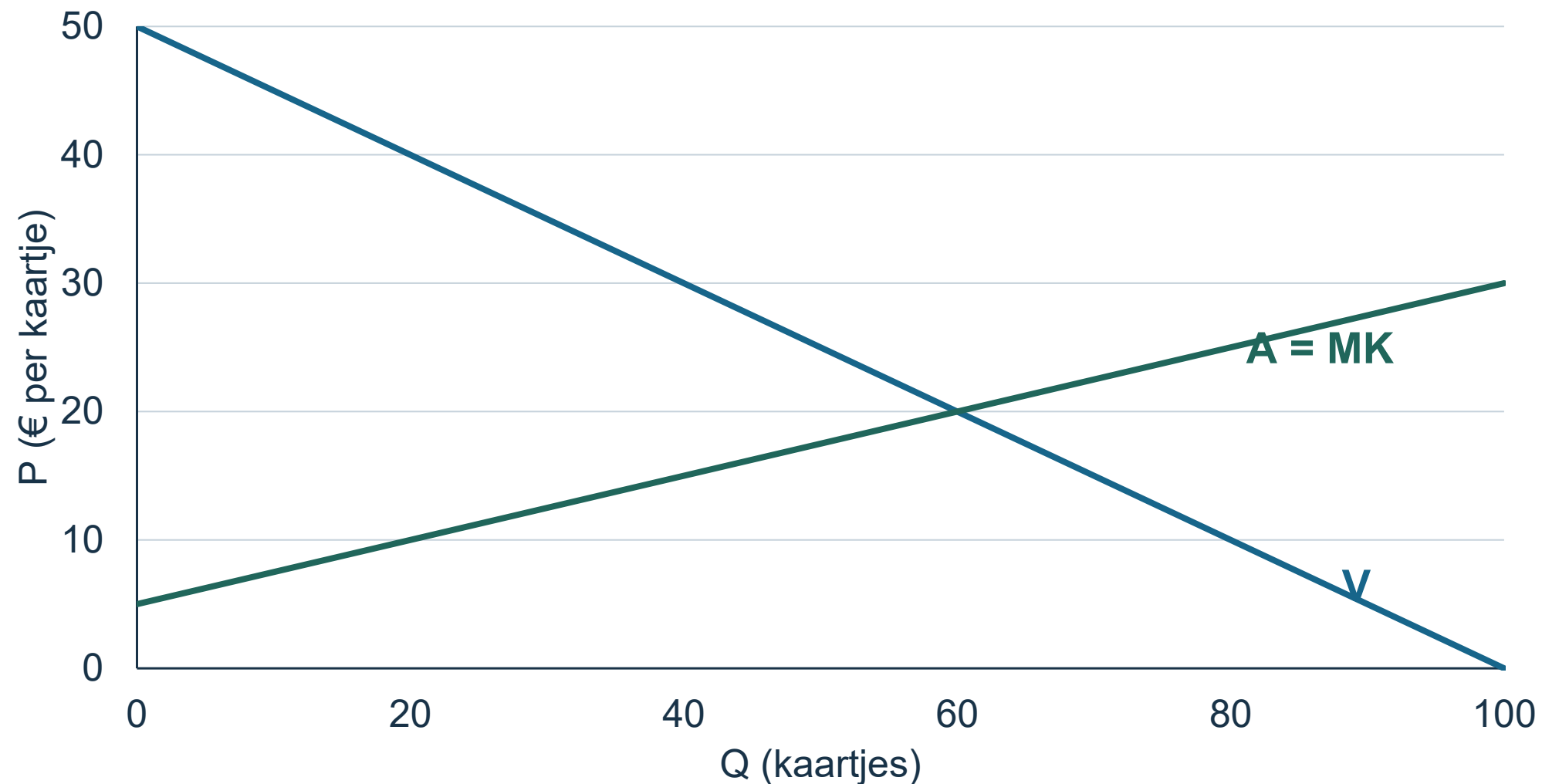
Pagina 85 · Opgaven 1 en 2
1: hulp p. 83; 2: verkennen p. 81

Huiswerk

§2.3.2 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7
Doelopgave: 8
Maken en nakijken

Opgave 8 · Concertkaartjes

Vraag $P = 50 - 0,5Q$ Aanbod $P = 5 + 0,25Q$



P: euro per kaartje
Q: kaartjes

Binnen $0 \leq Q \leq 100$
geeft de inverse
aanbodlijn de MK van
elke opeenvolgende
eenheid, ook als die
in evenwicht niet
wordt verkocht.

Opgave 8 · Bron: marginale vergelijking

Q (kaartjes)	Betalingsbereidheid volgens V	Marginale kosten volgens A
50	€ 25	€ 17,50
70	€ 15	€ 22,50

De waarden zijn berekend met de gegeven vraag- en aanbodfunctie.

De inverse aanbodlijn geeft P bij Q.

In deze opgave lees je die P ook als MK bij dezelfde Q.

Opgave 8 · Vragen a–c

- a)** Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- b)** Markeer het evenwicht in de basisgrafiek en arceer en benoem CS en PS. Teken de lijnen niet opnieuw.
- c)** Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.

Opgave 8 · Vragen d–e

- d) Vergelijk met de tabel bij $Q = 50$ en $Q = 70$ de betalingsbereidheid met de marginale kosten en geef per hoeveelheid aan of één extra transactie TS verhoogt of verlaagt.

- e) Leg uit waarom TS in dit model maximaal is bij $Q = 60$ en waarom dit geen oordeel over een eerlijke verdeling oplevert.

Opgave 8a · Evenwicht

Gelijkstellen

$$50 - 0,5Q = 5 + 0,25Q$$

Hoeveelheid

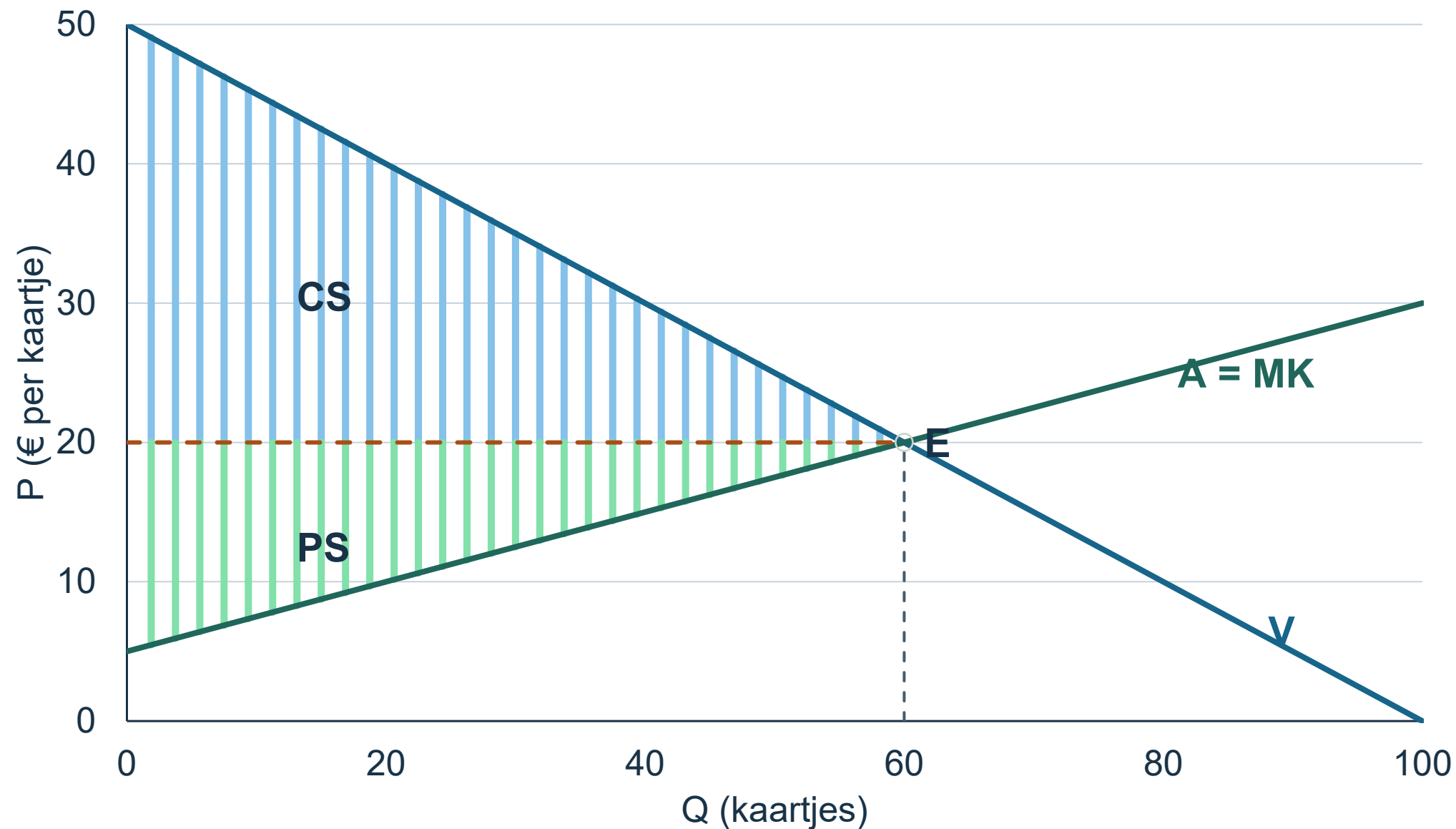
$$45 = 0,75Q$$
$$Q_e = 60 \text{ kaartjes}$$

Prijs

$$P_e = 50 - 0,5 \times 60$$
$$P_e = \text{€ } 20 \text{ per kaartje}$$

Controle: $5 + 0,25 \times 60 = \text{€ } 20$ per kaartje

Opgave 8b · Evenwicht en surplusgebieden



$$E = (60; 20)$$

CS
Boven $P = 20$
en onder V

PS
Onder $P = 20$
en boven $A = MK$

Beide tot $Q = 60$.

Opgave 8c · Consumentensurplus

Basis

60 kaartjes

Hoogte

$50 - 20 = € 30$ per kaartje

Berekening

$CS = \frac{1}{2} \times 60 \times 30 = € 900$

Kopers hebben samen € 900 meer over dan ze betalen.

Opgave 8c · Producentensurplus en totaal

Basis 60 kaartjes

Hoogte PS $20 - 5 = € 15$ per kaartje

Producentensurplus $PS = \frac{1}{2} \times 60 \times 15 = € 450$

$$\mathbf{TS = CS + PS = 900 + 450 = € 1.350}$$

Controle: $\frac{1}{2} \times 60 \times (50 - 5) = € 1.350$

Opgave 8d · Wat doet extra handel met TS?

Q	Betalingsbereidheid – MK	Verschil	Extra transactie
50	25 – 17,50	+ € 7,50	Verhoogt TS
70	15 – 22,50	– € 7,50	Verlaagt TS

Bij 50 is de eenheid méér waard dan zij kost.

Bij 70 kost de eenheid méér dan zij waard is.

Opgave 8e · Maximaal TS en verdeling

Tot $Q = 60$

Betalingsbereidheid $\geq$ MK: handel levert gezamenlijk voordeel.

Na $Q = 60$

MK $>$ betalingsbereidheid: extra handel verlaagt TS.

Conclusie

TS is maximaal bij $Q = 60$, binnen dit model.

De functies bevatten geen norm voor een eerlijke verdeling.

Deze les: §2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Evenwicht, CS, PS en TS bepalen.
Met MK maximaal TS verklaren.
Efficiëntie en eerlijkheid scheiden.

Startopdracht

Pagina 85 · Opgaven 1 en 2
1: hulp p. 83; 2: verkennen p. 81

Huiswerk

§2.3.2 · Opgaven 3 t/m 8

Basis: 3, 4 en 5

Zelfstandig: 6 en 7

Doelopgave: 8

Maken en nakijken